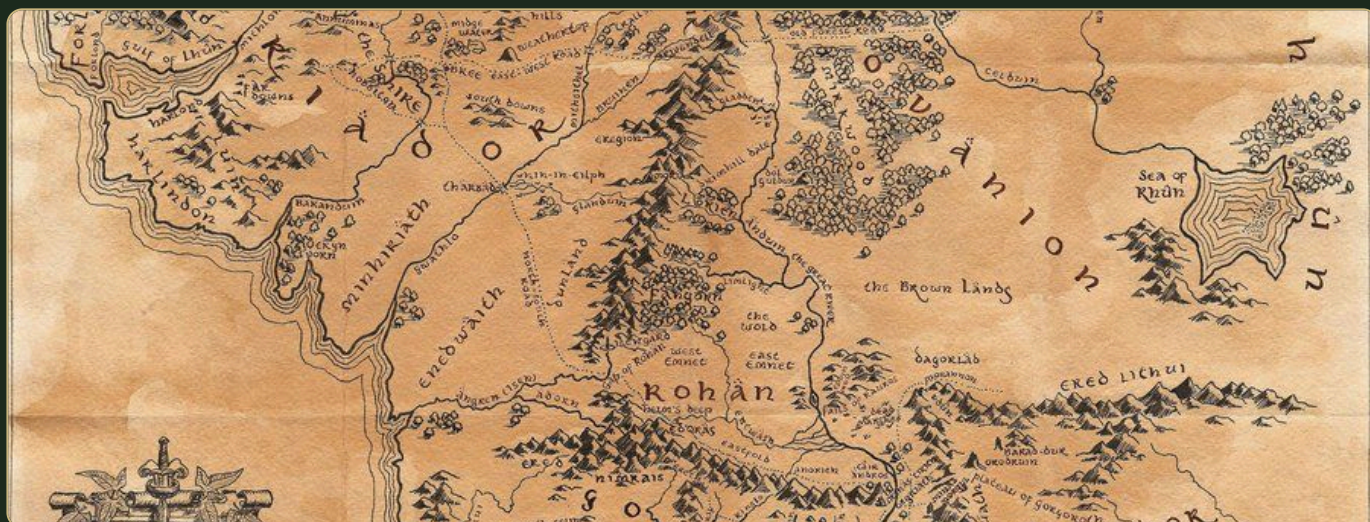




RingLore

תיק עבודה לפרויקט גמר - אתר תוכן וניהול משתמשים בנושא The Lord of the Rings



בית ספר

אורט גוטמן

שם התלמיד

יאנה אושקוב

תאריך

מאי 2026

סביבת פיתוח

ASP.NET Web Forms, C#, SQL Server
LocalDB

מסמך זה מסכם את אפיון המערכת, מבנה האתר, בסיס הנתונים, מדריך המשתמש וחלקי הקוד המרכזיים.

1. עמוד פתיחה ותקציר הפרויקט
1
2. אפיון מפורט: תחום, סוג, מטרות וקהל יעד
3
3. סביבת פיתוח וטכנולוגיות
4
4. מבנה האתר ותרשים מערכת
5
5. מודל נתונים וטבלאות
6
6. תרשימי זרימה לפעולות מרכזיות
7
7. מדריך משתמש עם מסכים
8
8. קוד מרכזי והסבר
12
9. סיכום אישי ואפשרויות המשך
15

RingLore הוא אתר אינטרנט לימודי-תוכני בנושא עולמו של J.R.R. Tolkien ו-The Lord of the Rings. האתר מציג מידע על הדמויות המרכזיות, יצורים קסומים, הסופר, סיפור העולם ומפה אינטראקטיבית של Middle-earth. בנוסף, האתר כולל מערכת הרשמה, התחברות וניהול משתמשים המבוססת על מסד נתונים מקומי.

מטרת הפרויקט

- ליצור אתר מאורגן שמרכז מידע למעריצים וללומדים.
- להדגים עבודה עם טפסים, Session, מסד נתונים ופעולות CRUD.
- לאפשר ניווט פשוט בין עמודי תוכן לבין עמודי משתמשים.

תחום וסוג

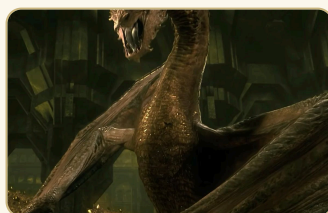
- תחום: אתר תוכן אינטראקטיבי עם רכיב ניהול נתונים.
- סוג: Web Application בטכנולוגיית ASP.NET Web Forms.
- נושא: עולם שר הטבעות, דמויות, יצורים ומיקומים.

שימושים עיקריים

- קריאת מידע על דמויות, יצורים, הסופר ועלילת LOTR.
- חקירת מיקומים דרך מפה אינטראקטיבית.
- הרשמה והתחברות למערכת.
- ניהול רשימת משתמשים דרך טבלה.

קהל יעד

- משתמשים שרוצים להכיר את עולם Middle-earth.
- תלמידים או קוראים המחפשים תקצירי מידע מסודרים.
- מנהל אתר שצריך לצפות, לסנן, לעדכן ולמחוק משתמשים.



סביבת פיתוח וטכנולוגיות

Database

עם SQL Server LocalDB
קובץ UsersDB.mdf
בתיקיית App_Data וטבלת
.tblUsers

Server

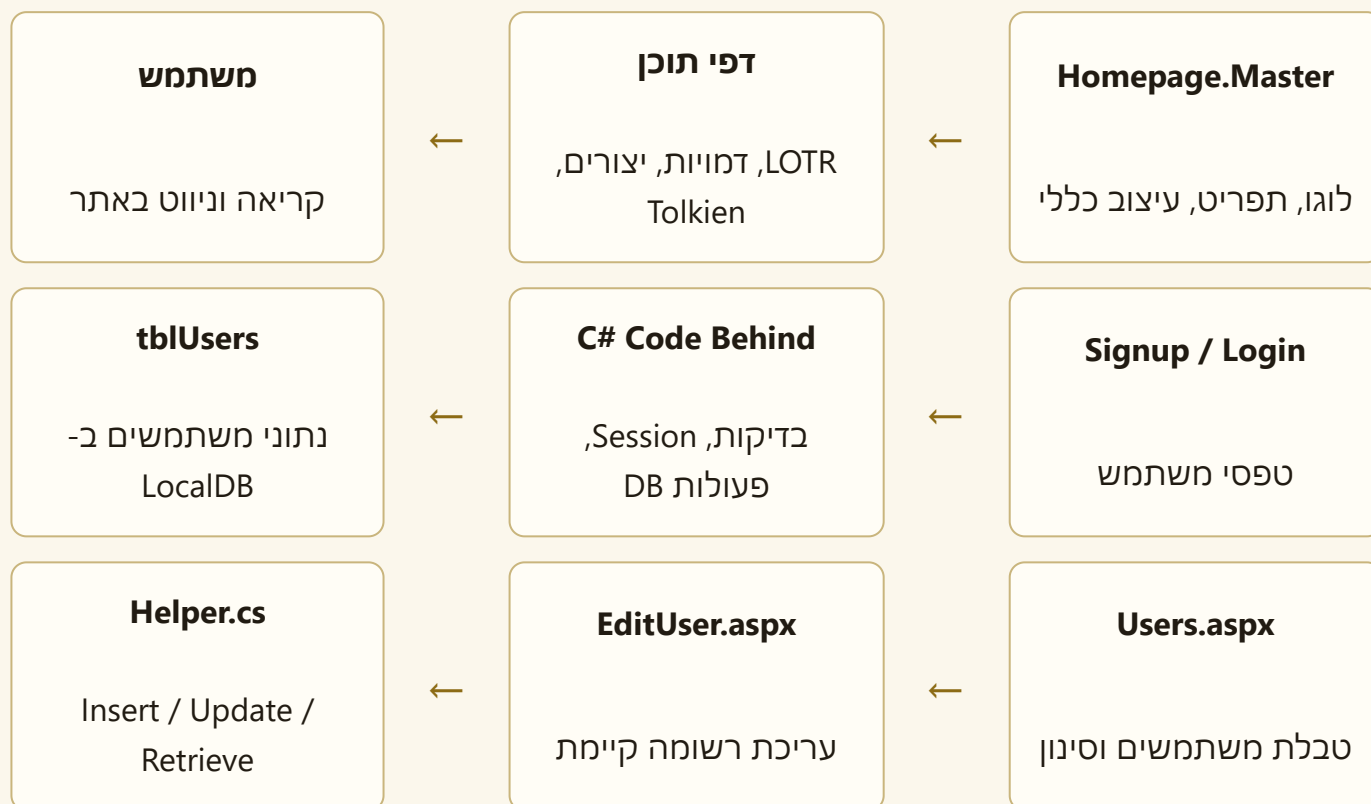
ASP.NET Web עם #C
Code Behind, Forms
לכל עמוד, ושימוש ב-
Session לזיהוי מצב
משתמש.

Client

HTML, CSS, JavaScript
בסיסי ו-ASP.NET Server
Controls ליצירת טפסים
וניווט.

רכיב	מימוש בפרויקט	תפקיד
Master Page	Pages/Homepage.Master	מבנה משותף, לוגו, תפריט ניווט וסגנון כללי.
דפי תוכן	AboutCharacters, Aboutlotr, JRRTolkien, MagicalCreatures	הצגת מידע ותמונות על העולם של Tolkien.
מפה אינטראקטיבית	InteractiveMap.aspx	כפתורים על מפת Middle-earth שמציגים מידע על מקומות.
הרשמה והתחברות	Signup.aspx, Login.aspx	קליטת משתמש, שמירה במסד נתונים ובדיקת פרטי כניסה.
ניהול משתמשים	Users.aspx, EditUser.aspx	הצגה, סינון, מחיקה ועדכון של רשומות משתמשים.
גישה לנתונים	Helpers/Helper.cs	RetrieveTable-ו Insert, Update מול SQL Server.

האתר בנוי סביב Master Page משותף שמחזיק את הלוגו והתפריט. כל עמוד נטען לתוך אזור התוכן המרכזי.



מבנה זה מאפשר הפרדה בין שכבת התצוגה של דפי ASPX לבין שכבת הלוגיקה בקבצי #C ובין שכבת הנתונים במסד SQL.

המערכת משתמשת בטבלה מרכזית אחת לניהול משתמשים. הטבלה מחזיקה פרטי זיהוי, פרטים אישיים, פרטי קשר ושדה הרשאות.

Field	Type	Required	Meaning
UserId	INT IDENTITY	Yes	Primary key used for update/delete selection.
FirstName	NVARCHAR(50)	Yes	User first name.
LastName	NVARCHAR(50)	Yes	User last name.
gender	NVARCHAR(10)	Yes	male / female / other.
BirthDate	DATE	Yes	User birth date.
Email	NVARCHAR(50)	No	User email address.
tel	NVARCHAR(10)	No	Phone number.
Town	NVARCHAR(50)	No	User city.
Username	NVARCHAR(50)	Yes	Unique login username.
address	NVARCHAR(50)	No	User street address.
Password	NVARCHAR(50)	Yes	Login password.
ADMIN	BIT	Yes	Permission flag, default 0.

מחלקת User

```
public class User
{
    public int userId { get; set; }
    public string fName { get; set; }
    public string lName { get; set; }
    public string username { get; set; }
    public string pass { get; set; }
    public string city { get; set; }
    public DateTime birthday { get; set; }
}
```

דוגמת נתונים

```
INSERT INTO dbo.tblUsers
(FirstName, LastName, gender, BirthDate,
Email, tel, Town, Username, address,
password, ADMIN)
VALUES
('Gilad', 'Mizrahi', 'male', '2002-04-12',
'Giladthecool@gmail.com',
'9720550083211',
'tel aviv', 'gilad123', 'neysadin 3',
'1234', 0);
```

התחברות משתמש

המשתמש מזין Username ו- Password



LoginBtn_Click מפעיל שאילתה עם פרמטרים



בדיקה האם קיימת רשומה תואמת



אם נמצא: Session login=true וניתוב לבית



אם לא נמצא: הודעת שגיאה אדומה

הרשמת משתמש

המשתמש ממלא טופס Register



btnSend_Click קורא את שדות Request.Form



נוצר אובייקט User



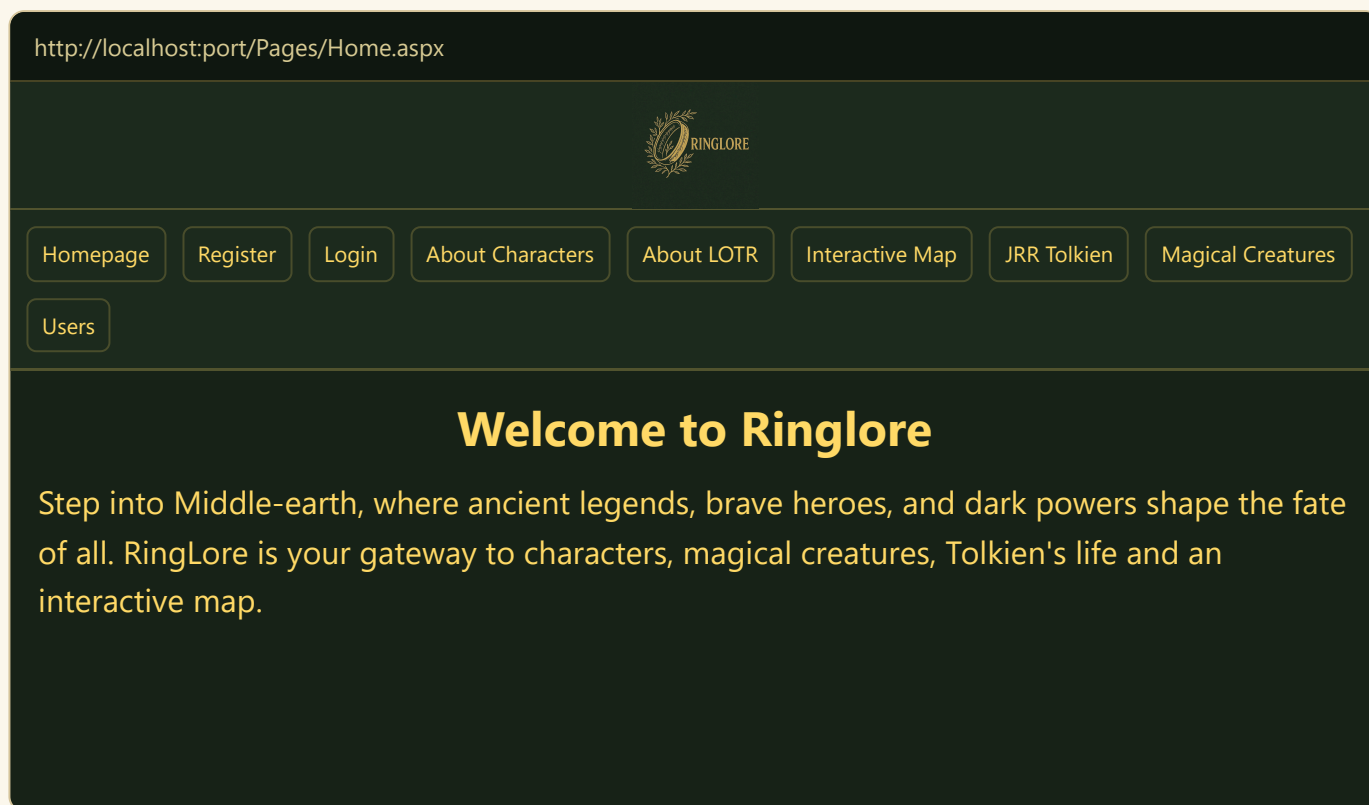
Helper.Insert מכניס רשומה ל-tblUsers



המשתמש מועבר ל-Home.aspx

ניהול משתמשים

דף Users מציג את כל הרשומות, מאפשר לסנן לפי שם, לבחור משתמשים בעזרת checkbox, למחוק רשומות או לעבור לדף EditUser לצורך עדכון.



הסבר למשתמש: בדף הבית מופיעים הלוגו ותפריט הניווט הראשי. המשתמש יכול לעבור להרשמה, התחברות, דפי מידע או מערכת המשתמשים.

מדריך משתמש - הרשמה והתחברות

/Pages/Login.aspx

Homepage Register Login

LOGIN

username:

password:

Login

המערכת בודקת התאמה של שם משתמש וסיסמה ומעדכנת Session בהתאם.

/Pages/Signup.aspx

Homepage Register Login

Register

Username:

Password:

First name:

City:

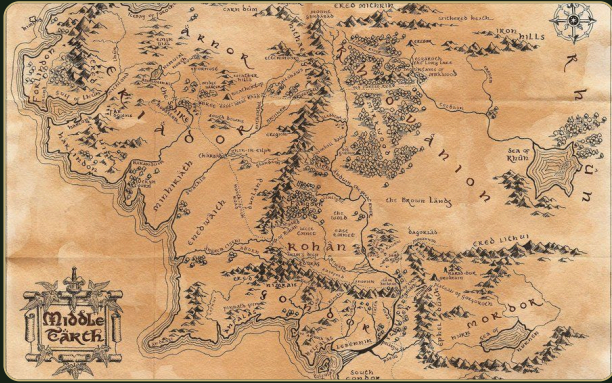
Email:

Send

המשתמש ממלא פרטים אישיים ולוחץ Send. הנתונים נשמרים בטבלת tblUsers.

/Pages/InteractiveMap.aspx

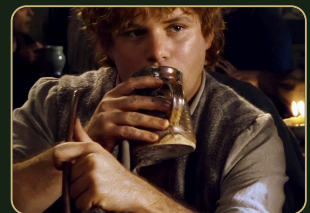
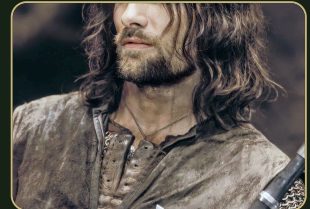
Interactive Map Of Middle-Earth!



במפה האינטראקטיבית המשתמש לוחץ על מקום, והמערכת מציגה תיאור של אותו מקום.

/Pages/AboutCharacters.aspx

Main Characters of Middle-earth



בדפי התוכן מוצגים שמ, תיאור ותמונה לכל דמות או יצור.

מדריך משתמש - ניהול משתמשים

/Pages/Users.aspx

UserTable

	UserId	FirstName	LastName	Username	Town	ADMIN
☐	1	Gilad	Mizrahi	gilad123	tel aviv	0
☐	2	Noam	Levi	noam123	jerusalem	0
☐	3	Raya	Cohen	raya_pw	haifa	0

Enter Text:

Filter

Update user

פעולות מנהל: כדי למחוק משתמש מסמנים checkbox ולוחצים Delete selected. כדי לערוך משתמש מסמנים אותו ולוחצים Update user, ואז ממלאים מחדש את השדות בדף Edit User ולוחצים Save.

שמירת משתמש חדש - Signup.aspx.cs

```
protected void btnSend_Click(object sender, EventArgs e)
{
    User user = new User();
    user.fName = Request.Form["fName"];
    user.lName = Request.Form["lName"];
    user.username = Request.Form["username"];
    user.pass = Request.Form["pass"];
    user.city = Request.Form["city"];
    user.phone = Request.Form["phone"];
    user.email = Request.Form["email"];
    user.address = Request.Form["address"];
    user.gender = Request.Form["gender"];

    DateTime bd;
    if (DateTime.TryParse(Request.Form["birthday"], out bd))
        user.birthday = bd;

    Helper.Insert(user);
    Response.Redirect("Home.aspx");
}
```

הקוד אוסף את שדות הטופס, יוצר אובייקט User, ממיר תאריך לידה אם הוזן נכון, ושולח את האובייקט למחלקת העזר שמבצעת את פעולת ההכנסה למסד הנתונים.

פעולת Insert עם פרמטרים - Helper.cs

```
using (SqlCommand cmd = new SqlCommand(
    "INSERT INTO tblUsers
    (FirstName,LastName,Username>Password,Town,BirthDate,gender,Email,tel,address) " +
    "VALUES (@f,@l,@u,@p,@c,@b,@g,@e,@t,@a)", con))
{
    cmd.Parameters.AddWithValue("@f", user.fName ?? (object)DBNull.Value);
    cmd.Parameters.AddWithValue("@u", user.username ?? (object)DBNull.Value);
    cmd.Parameters.AddWithValue("@p", user.pass ?? (object)DBNull.Value);
    con.Open();
    cmd.ExecuteNonQuery();
}
```

סינון משתמשים

```
public string BuildSQLStr(string filter)
{
    if (filter.Length == 0)
        return "SELECT * FROM tblUsers";

    string SQLStr =
        $"SELECT * FROM tblUsers WHERE " +
        $"FirstName LIKE '{filter}%' OR " +
        $"LastName LIKE '{filter}%' OR " +
        $"Username LIKE '{filter}%'";

    return SQLStr;
}
```

Login מאובטח יותר

```
string sql =
    "SELECT * FROM dbo.tblUsers " +
    "WHERE [Username] = @username " +
    "AND [Password] = @password";

using (SqlCommand cmd = new
    SqlCommand(sql, con))
{
    cmd.Parameters.AddWithValue("@username",
        user);

    cmd.Parameters.AddWithValue("@password",
        pass);

    SqlDataAdapter ad = new
        SqlDataAdapter(cmd);
    ad.Fill(ds, "users");
}
```

בהתחברות נעשה שימוש בפרמטרים כדי לצמצם סיכון להזרקת SQL. בפעולת הסינון בדף Users נבנית שאילתה דינמית; שיפור עתידי מומלץ הוא להפוך גם אותה לשאילתה עם פרמטרים.

עדכון משתמש - Helper.Update

```
UPDATE tblUsers
SET FirstName=@f, LastName=@l, Username=@u, Password=@p,
    Town=@c, BirthDate=@b, gender=@g, Email=@e, tel=@t, address=@a
WHERE UserId=@id
```

מה למדתי מהפרויקט

במהלך בניית RingLore למדתי לחבר בין עיצוב אתר, טפסים, קוד שרת ומסד נתונים. הפרויקט דרש עבודה עם Master Page, דפי ASPX, קבצי Code Behind, שאילתות SQL, Session וניהול נתונים. בנוסף למדתי לארגן תוכן רב בצורה נוחה למשתמש ולשלב תמונות וניווט ברור.

מה ניתן לשפר

- הצפנת סיסמאות במקום שמירה כטקסט רגיל.
- הוספת ולידציה מלאה בצד לקוח ובצד שרת.
- שימוש בפרמטרים בכל השאילתות, כולל סינון.
- הפרדה טובה יותר בין עיצוב CSS לבין קוד HTML.

אפשרויות עתידיות

- מערכת הרשאות מלאה למנהל ולמשתמש רגיל.
- חיפוש מתקדם בדמויות, יצורים ומיקומים.
- הוספת שאלון ידע או משחק טריוויה בנושא LOTR.
- מעבר למבנה מודרני יותר כמו ASP.NET MVC או ASP.NET Core.

מסקנה: RingLore משלב אתר תוכן עם יכולות מערכת בסיסיות, ולכן הוא מדגים גם בניית ממשק משתמש וגם עבודה מעשית מול מסד נתונים.

חלק בפרויקט	קבצים	תיאור
צד משתמש	Homepage.Master, Signup.aspx, Login.aspx, Users.aspx, InteractiveMap.aspx	HTML, CSS, טפסים, תפריט ניווט, מפה אינטראקטיבית ומסכי משתמש.
צד שרת	Signup.aspx.cs, Login.aspx.cs, Users.aspx.cs, EditUser.aspx.cs	קליטת טפסים, Session, בניית טבלאות, מחיקה, עדכון וסינון.
גישה למסד נתונים	Helpers/Helper.cs	פונקציות Insert, Update ו-RetrieveTable מול SQL Server LocalDB.
מודל נתונים	Models/User.cs, SQLQuery2.sql, full_query_1.sql	מחלקת User, מבנה טבלת המשתמשים ודוגמאות שאילתה ונתונים.
נכסים חזותיים	images, fonts	לוגו, מפה, תמונות דמויות ויצורים, גופנים מותאמים.

Connection String

```
<add name="UsersDB"
connectionString="Data Source=(LocalDB)\MSSQLLocalDB;
AttachDbFilename=|DataDirectory|\UsersDB.mdf;
Integrated Security=True;Connect Timeout=30"
providerName="System.Data.SqlClient" />
```